

ZUSATZBLATT: LEVI-CIVITA-SYMBOL

1 Definition

Das Levi-Civita-Symbol $\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_n}$, auch Permutationssymbol, (ein wenig nachlässig) total antisymmetrischer Tensor oder Epsilon-Tensor genannt, ist ein Symbol, das in der Physik bei der Vektor- und Tensorrechnung nützlich ist. Im Weiteren betrachten wir das Levi-Civita-Symbol in drei Dimension ϵ_{ijk} .

Viele Gesetze der Physik, insbesondere der klassischen Mechanik und Elektrodynamik, enthalten Kreuzprodukte von Vektoren. Die übliche Definition ist

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

Umformungen von Identitäten, die ein oder mehrere Kreuzprodukten enthalten, wie z.B. die Grassmann-Identität

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

können prinzipiell komponentenweise ausgeführt werden, es gibt jedoch eine viel elegantere, systematische Art und Weise, solche Umformungen durchzuführen. Nämlich mit der Hilfe des Levi-Civita-Symbols.

Definition: Das Levi-Civita-Symbol ϵ_{ijk} für die Indizes $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ lautet

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (ijk) \text{ gerade Permutation von } (123) \\ -1 & \text{falls } (ijk) \text{ ungerade Permutation von } (123) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Der letzte Fall ist gleichbedeutend mit dem Fall dass mindestens zwei gleiche Indizes auftauchen. Beispiele sind

$$\begin{aligned} \epsilon_{123} &= \epsilon_{231} = 1 \\ \epsilon_{213} &= \epsilon_{132} = -1 \\ \epsilon_{112} &= \epsilon_{333} = 0 \end{aligned}$$

2 Zusammenhang mit Kreuzprodukt

Die wichtigste Verwendung des Levi-Civita-Symbols tritt beim Kreuzprodukt auf. Wir können die k -te Komponente des Kreuzproduktes schreiben als

$$(\vec{a} \times \vec{b})_k = \sum_{i,j=1}^3 \epsilon_{ijk} a_i b_j$$

Man kann leicht (ein für allemal) verifizieren, dass diese Definition des Kreuzproduktes mit der altbekannten übereinstimmt. Wir bestätigen dies exemplarisch für die Komponente $k = 1$:

$$(\vec{a} \times \vec{b})_1 = \sum_{i,j=1}^3 \epsilon_{1ij} a_i b_j = \epsilon_{123} a_2 b_3 + \epsilon_{132} a_3 b_2 = a_2 b_3 - a_3 b_2$$

Die restlichen sieben Levi-Civita-Symbole, welche eigentlich in der Summe auftauchen müssten, sind Null, da sie mindestens zwei gleiche Indizes besitzen.

3 Einstein'sche Summenkonvention

Die einsteinsche Summenkonvention ist eine Konvention zur Notation mathematischer Ausdrücke. Mit ihr werden die Summenzeichen zur Verbesserung der Übersicht einfach weggelassen und stattdessen wird über doppelt auftretende Indizes summiert. Wir betrachten als Beispiel nochmal die Darstellung des Kreuzproduktes:

$$(\vec{a} \times \vec{b})_k = \sum_{i,j=1}^3 \epsilon_{ijk} a_i b_j \stackrel{\wedge}{=} \epsilon_{ijk} a_i b_j.$$

Da auf der rechten Seite die Indizes i und j doppelt auftauchen, der Index k aber nur einmal auftaucht, wird dort über i und j summiert. Als weiteres Beispiel betrachten wir das Skalarprodukt zweier Vektoren aus dem $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i \stackrel{\wedge}{=} a_i b_i = \delta_{ij} a_i b_j.$$

Da auf der rechten Seite der Index i doppelt auftaucht, wird über diesen summiert. Ein Ausdruck wie

$$\epsilon_{jlm} a_i b_i c_j d_k e_k f_l g_n$$

in Einstein'scher Summenkonvention entspricht dann

$$\sum_{ijkl} \epsilon_{jlm} a_i b_i c_j d_k e_k f_l g_n.$$

4 Identitäten für Produkte von Levi-Civita-Symbolen

Das Produkt aus zwei Levi-Civita-Symbolen lässt sich durch Kronecker-Symbole darstellen. Dabei gibt es nun vier unterschiedliche Fälle:

- Die zwei Levi-Civita-Symbole haben *keinen* gemeinsamen Index:

$$\begin{aligned}\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} &= \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix} \\ &= \delta_{il}\delta_{jm}\delta_{kn} + \delta_{im}\delta_{jn}\delta_{kl} + \delta_{in}\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{im}\delta_{jl}\delta_{kn} - \delta_{il}\delta_{jn}\delta_{km} - \delta_{in}\delta_{jm}\delta_{kl}\end{aligned}$$

- Die zwei Levi-Civita-Symbole haben *einen* gemeinsamen Index:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \begin{vmatrix} \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$$

- Die zwei Levi-Civita-Symbole haben *zwei* gemeinsame Indizes:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn} = 2\delta_{kn}$$

- Die zwei Levi-Civita-Symbole haben die *gleichen* Indizes:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 3! = 6$$

Die letzten drei Fälle folgen aus dem Ersten unter Verwendung der Einstein'schen Summenkonvention. Die Position der gleichen Indizes ist hier wichtig. Um also eine der Identitäten zu verwenden, müssen die beiden Levi-Civita-Symbole erst in die richtige Form gebracht werden, z.B.:

$$\epsilon_{kij}\epsilon_{mli} = \epsilon_{ijk}\epsilon_{iml} = -\epsilon_{ikj}\epsilon_{iml} = \dots$$

5 Beispiel: Graßmann-Identität

Wir wollen nun die Graßmann-Identität mit Hilfe des Levi-Civita-Symbols beweisen. Es gilt für die k -te Komponente

$$\begin{aligned}[\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})]_k &= \epsilon_{ijk}a_i(\vec{b} \times \vec{c})_j = \epsilon_{ijk}a_i\epsilon_{lmj}b_lc_m = \epsilon_{jki}\epsilon_{jlm}a_ib_lc_m \\ &= (\delta_{kl}\delta_{im} - \delta_{km}\delta_{il})a_ib_lc_m = a_ib_lc_k - a_ib_ic_k \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{c})b_k - (\vec{a} \cdot \vec{b})c_k = [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}]_k\end{aligned}$$

Somit gilt also

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}.$$

6 Übungsaufgabe: Lagrange-Identität

Beweisen Sie die Lagrange-Identität mit Hilfe des Levi-Civita-Symbols:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c}).$$